



Aviation Psychology: traiettorie tematiche nella letteratura scientifica Un approccio di topic extraction modelling mediante BERTopic

Ten. Col. Pierpaolo CALANNA, *Istituto di Medicina Aerospaziale, Milano*
Magg. Gaetano BUONAIUTO, *Centro Psy AM, Ufficio Areale Nord, Firenze*

Aviation Psychology

Analisi delle traiettorie
tematiche mediante BERTopic

Sommario

- Introduzione
- Banca dati Scopus: strategie di ricerca
- *Topic extraction modelling* con BERTopic
- Analisi dei risultati
- Limitazioni della ricerca



Introduzione

- La psicologia dell'aviazione è un ambito disciplinare che utilizza principi e metodi psicologici per studiare e ottimizzare il funzionamento psicologico di tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza del volo – dai professionisti dell'aviazione ai passeggeri – analizzando i processi cognitivi, emotivi e relazionali che influenzano sicurezza, comfort e *performance* nel contesto aeronautico.
- Lo scopo del presente lavoro è analizzare la produzione scientifica del settore attraverso tecniche di *topic modelling*, al fine di:
 - identificare temi ricorrenti/emergenti;
 - fornire una panoramica strutturata delle principali direzioni di ricerca.



Banca dati Scopus: strategie di ricerca

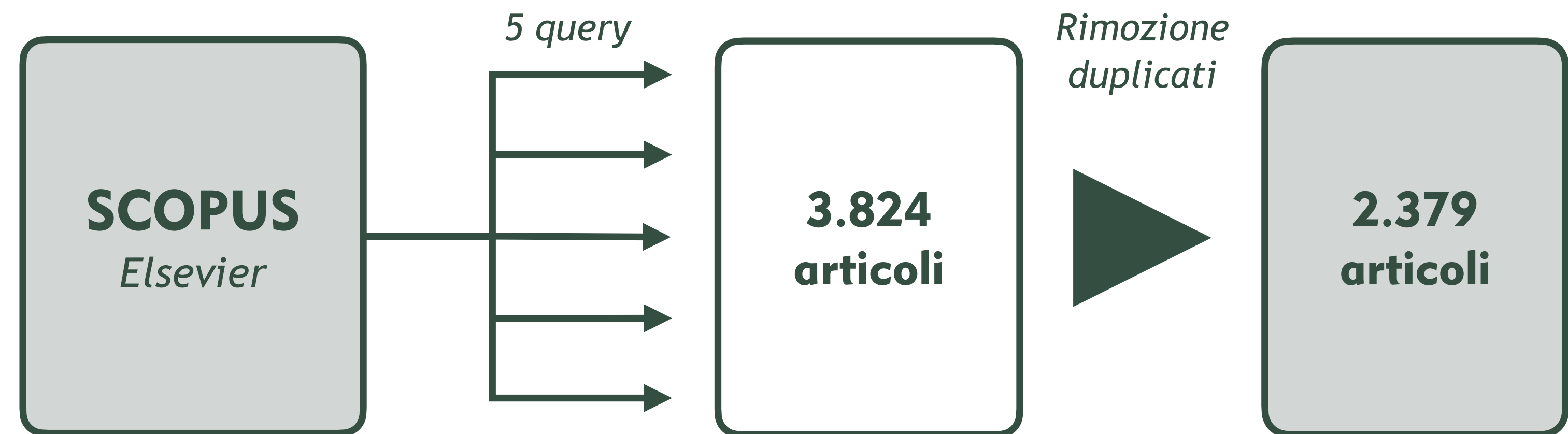
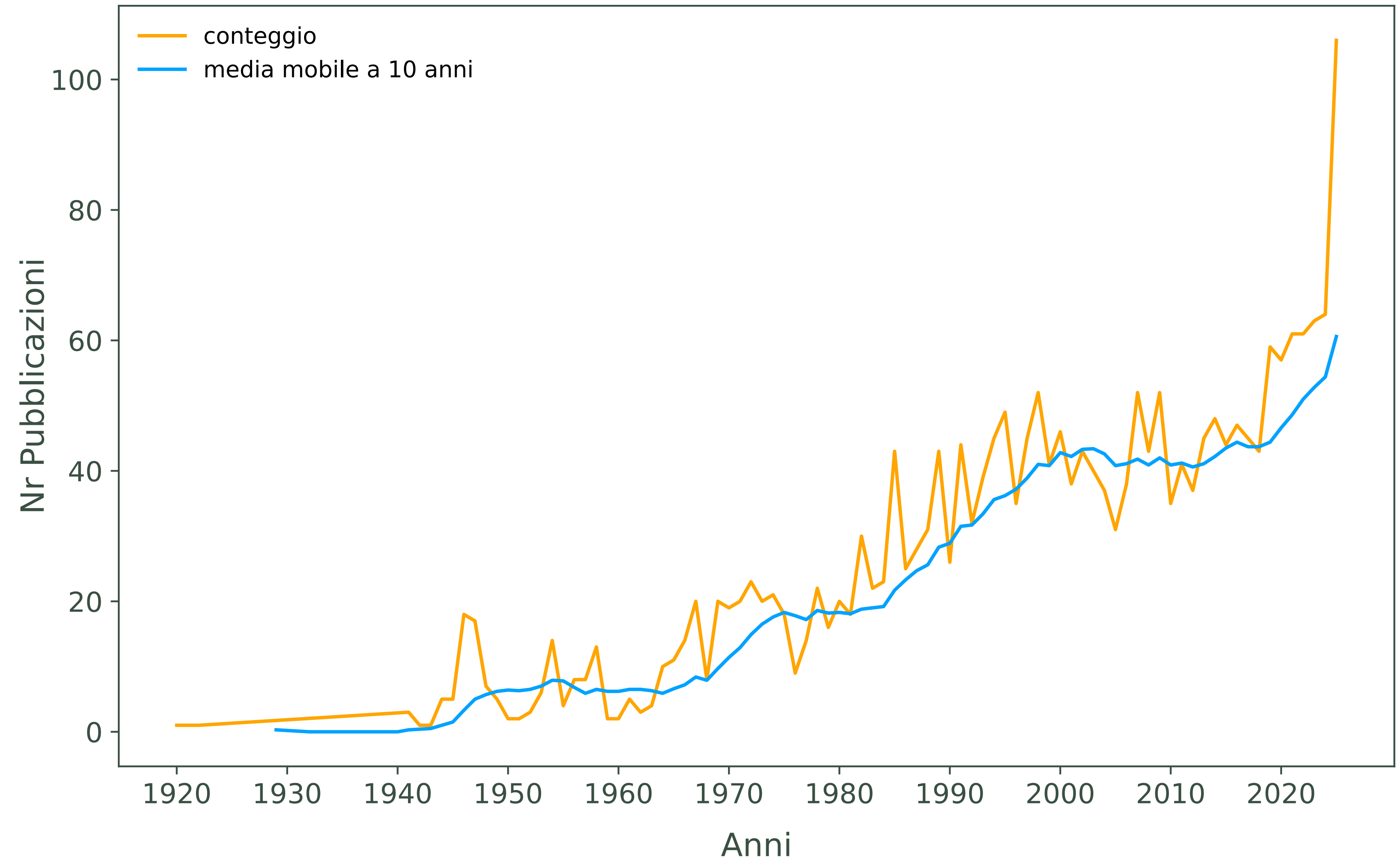




Grafico del numero di pubblicazioni per anno



Primi 5 paesi per maggior numero di pubblicazioni

Paese	1925-2000	2001-2025	Delta %
United States	535	486	90.8
EU	106	326	307.5
United Kingdom	89	106	119.1
Australia	18	98	544.4
China	3	87	2900.0

Nota: 14.1% di pubblicazioni senza indicazione geografica.



Primi 5 paesi per incremento nel numero di pubblicazioni

Paese	1925-2000	2001-2025	Delta %
China	3	87	2900.0
Turkey	1	25	2500.0
Brazil	1	14	1400.0
Hong Kong	1	10	1000.0
Australia	18	98	544.4

Nota: 14.1% di pubblicazioni senza indicazione geografica.



Topic extraction modelling

- Il *topic extraction modelling* rappresenta un insieme di **metodi computazionali finalizzati all'identificazione automatica di temi** all'interno di un *corpus* documentale e alla loro rappresentazione attraverso descrizioni sintetiche.
- **Caveat:**
 - Non esiste una definizione universalmente accettata di cosa sia un “tema”.
 - La granularità tematica varia secondo prospettive disciplinari e obiettivi analitici.
 - I temi si sovrappongono e si interconnettono nei documenti, rendendo arbitraria la loro separazione in categorie discrete.
 - La valutazione della coerenza/significatività dei temi rimane soggettiva e dipendente dall'esperienza del ricercatore.

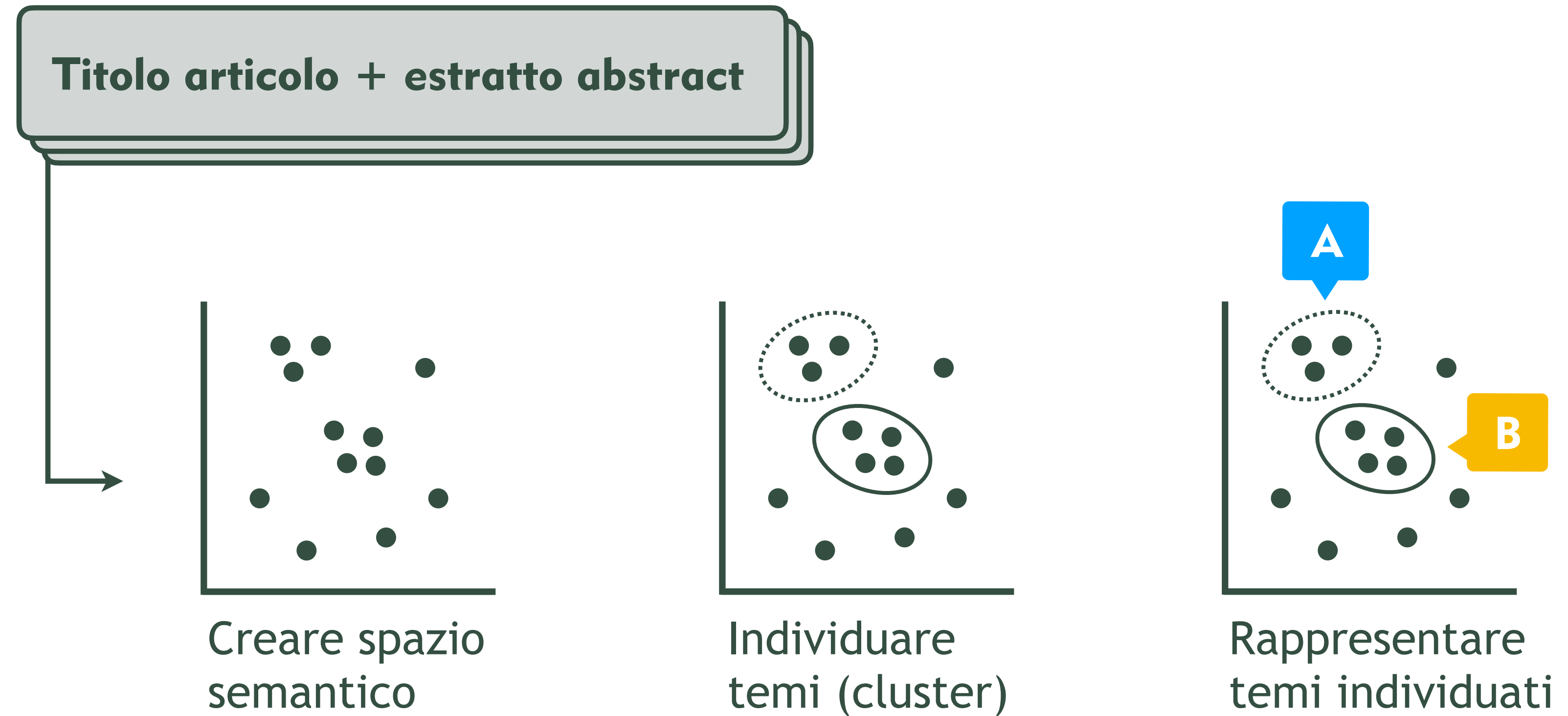




Topic extraction modelling: BERTopic

- Nel presente studio è stato impiegato **BERTopic**, un algoritmo che:
 - **trasforma** i documenti in vettori numerici mediante modelli di *embedding*;
 - **raggruppa** i documenti in temi, sulla base di indici di similarità semantica;
 - **estrae** le parole chiave più rappresentative per ciascun tema identificato.
- In altri termini, **BERTopic** analizza la distribuzione dei documenti nello spazio semantico multidimensionale determinato dai contenuti testuali del *corpus* oggetto di studio.
- L'algoritmo individua strutture tematiche attraverso l'identificazione nello spazio semantico di regioni caratterizzate da un'alta densità documentale.

Topic extraction modelling: BERTopic



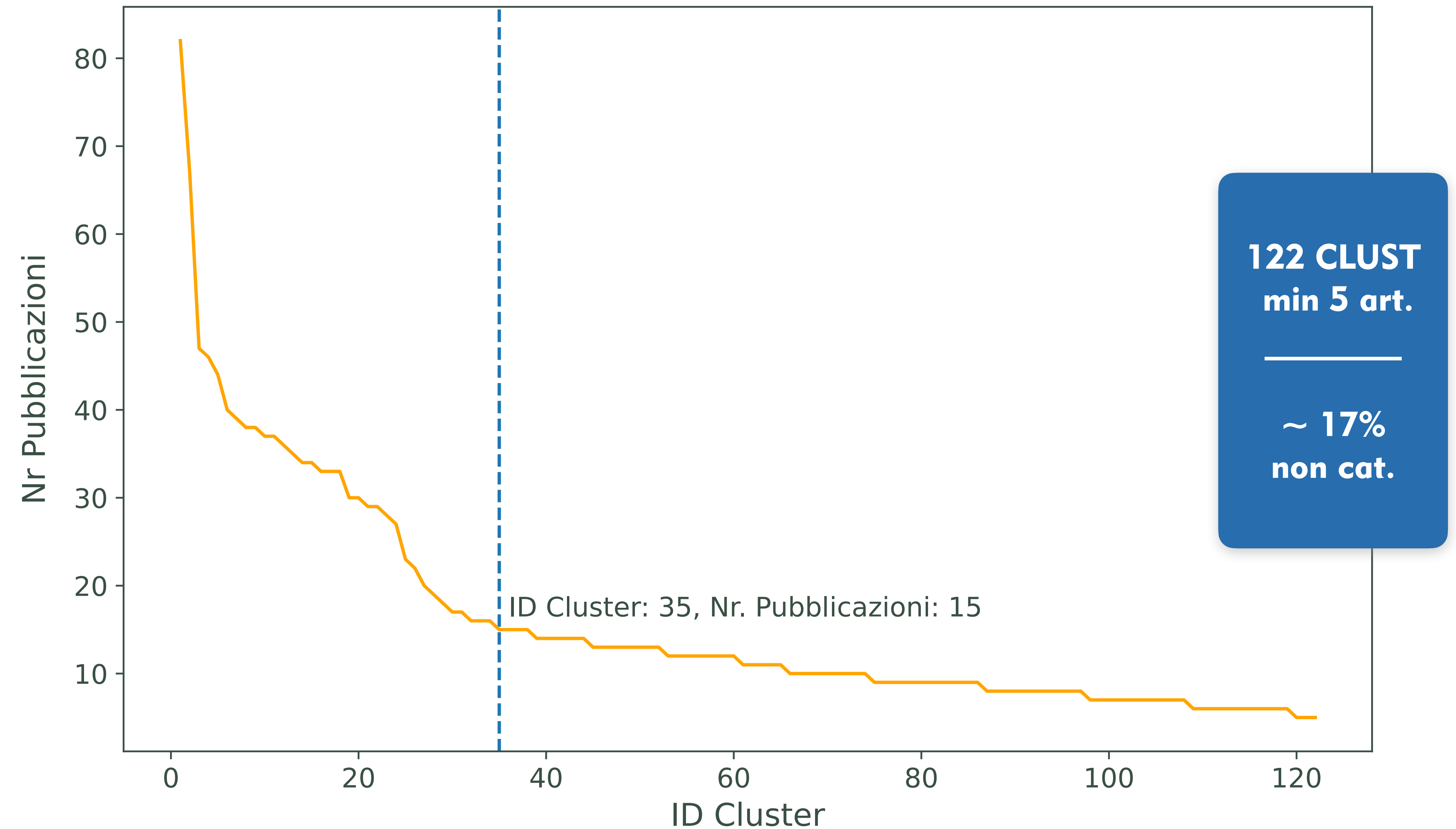
Topic extraction modelling: BERTopic

Fase	Processi	Algoritmi
Creare spazio semantico	<i>Embed documents</i>	LLM-Embeddings
	<i>Reduce dimensionality</i>	UMAP
Individuare temi	<i>Cluster documents</i>	HDBSCAN
Rappresentare temi	<i>Compute bag-of-words</i>	Count Vectorizer
	<i>Create topic representation</i>	c-TF-IDF
	<i>Fine tune topic representation</i>	LLM

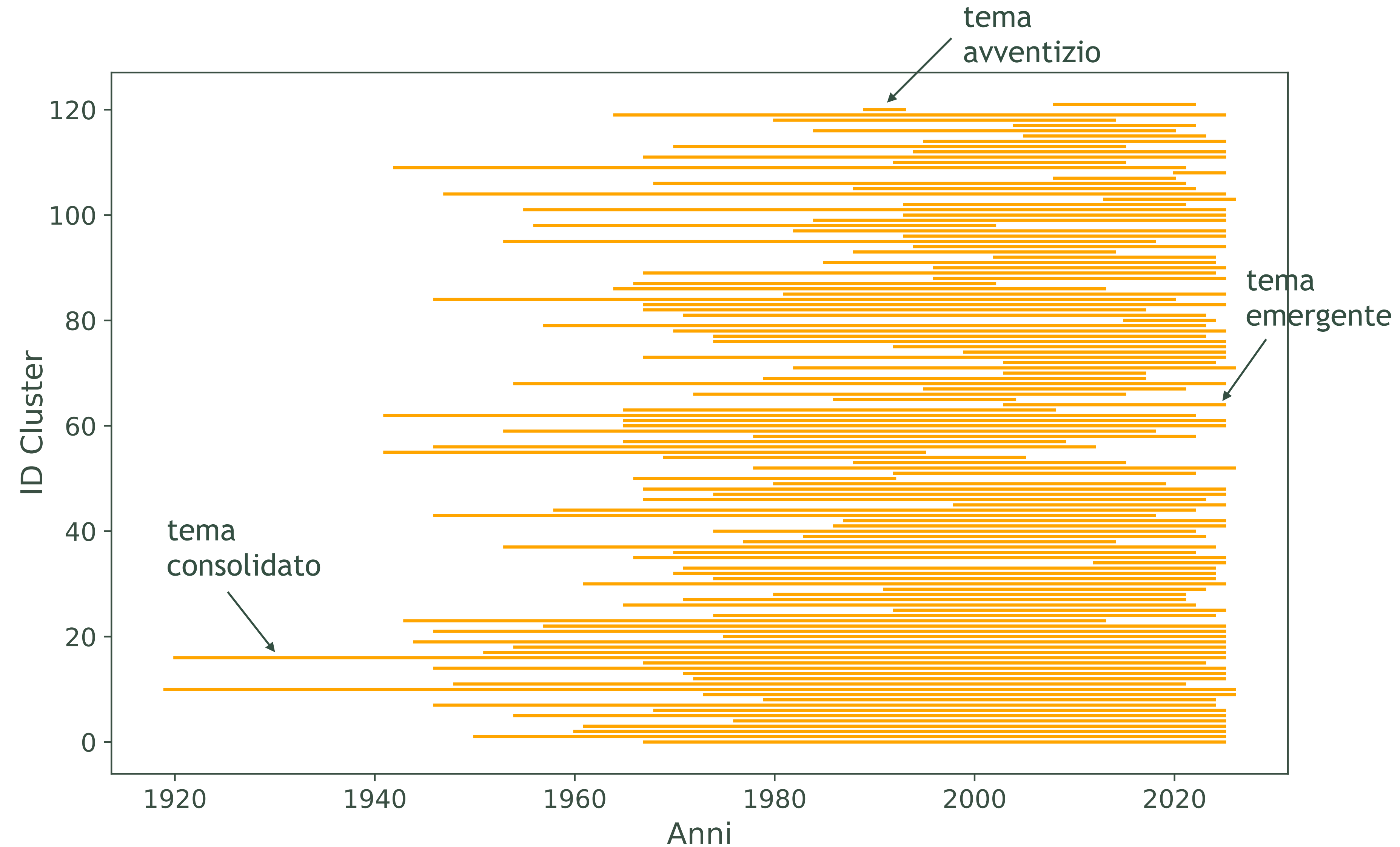




Topic extraction modelling: elbow plot



Topic extraction modelling: traiettorie temporali





Elenco dei temi consolidati

- | | |
|---|---|
| 0 - Human factors in aviation | 17 - Personality Assessment in Aviation |
| 1 - Aviation display design | 18 - Pilot Situation Awareness |
| 2 - Psychological challenges in space | 19 - Aviation medicine challenges |
| 3 - Air Traffic Control | 20 - Aviation safety research |
| 4 - Flight Training Performance | 21 - Pilot fatigue issues |
| 5 - Age and pilot performance | 22 - Space health risks |
| 6 - Aviation Communication Factors | 23 - Psychology in Military Training |
| 7 - Fear of flying | 24 - Stress in air traffic control |
| 8 - Pilot training techniques | 25 - Pilot risk perception |
| 9 - Pilot mental health | 26 - Aircraft noise effects |
| 10 - Pilot selection research | 27 - Landing flare analysis |
| 11 - Motion sickness training | 28 - Human error analysis |
| 12 - Effects of Hypoxia | 29 - CRM Training |
| 13 - Pilot workload assessment | 30 - Psych. aspects of space missions |
| 14 - Psych. impacts of aviation accidents | 31 - Pilots' cardiovascular stress |
| 15 - Effects of Jet Lag | 32 - Air traffic control performance |
| 16 - Pilot psychological assessment | 33 - Alcohol effects on pilots |

Aviation Psychology

Analisi delle traiettorie
tematiche mediante BERTopic

Elenco dei temi emergenti

- 34 - Psychological capital in service industry
- 80 - Mindfulness in Aviation
- 103 - Psychological health challenges
- 107 - Emotional well-being in aviation
- 108 - Aviation Safety Behaviors
- 115 - Pilot training effectiveness
- 121 - Aviation maintenance safety





Temi approfonditi dall'EU nel 2025

- Aviation safety factors
- Spatial Disorientation Training
- Air Traffic Controllers' Well-Being
- Human factors in aviation
- Pilot mental health
- Air Traffic Management
- Pilot risk perception
- Psych. aspects of space missions
- Psych. challenges in space
- Psych. effects of bed rest
- Psych. Adaptation in Antarctica
- Air Traffic Control Selection
- Flight Training Performance
- Org. Information Systems
- Cognitive Abilities in Pilot Training
- Pilots' mental health
- Urban Air Mobility
- Pilot psychological assessment
- Aviation Safety Behaviors



Temi approfonditi dagli USA nel 2025

- Effects of Hypoxia
- Aviation safety factors
- Military readiness assessment
- Physiological responses in pilots
- Aircrew Pain Management
- Air Traffic Management
- Psych. impacts of av. accidents
- Pilot mental health
- Pilot medical screening
- Pilot Safety Behavior
- Pilot selection research
- Sensory challenges in spaceflight
- Psych. challenges in space
- Age and pilot performance
- Urban Air Mobility
- Pilot workload assessment
- Flight Training Performance
- Pilot fatigue issues





Temi approfonditi dalla Cina nel 2025

- Aviation safety factors
- Aviation Safety Behaviors
- Aviation medicine challenges
- Air Traffic Management
- Pilot mental health
- Pilot Situation Awareness
- Aviation display design
- Aviation Communication Factors
- Air Traffic Controllers' Well-Being
- Altitude Indicator Design
- Auditory alarm systems
- Pilot risk perception
- Air Traffic Control
- Psych. effects of bed rest
- Pilot decision-making
- Psych. impacts of av. accidents
- Pilot psychological assessment
- Personality Assessment in Aviation



Limitazioni della ricerca

- Il *dataset* derivato da *Scopus* presenta **potenziali lacune nella copertura** bibliografica, poiché potrebbero essere state escluse pubblicazioni rilevanti presenti in altre banche dati.
- Il metodo di *topic extraction modelling* usato (BERTopic) non è **strettamente deterministico** e produce soluzioni dipendenti dalla scelta di svariati iper-parametri.
- Il **processo di vettorizzazione** dei documenti comporta una “compressione” dell'informazione che può risultare nella **perdita di sfumature semantiche** presenti nei testi originali.
- Il processo di formazione dei *cluster* potrebbe aver determinato l'**aggregazione forzata** di sotto-temi concettualmente distinti o l'**esclusione di aree tematiche** caratterizzate da bassa densità documentale ma potenzialmente significative per l'evoluzione della materia.





Aviation Psychology: traiettorie tematiche nella letteratura scientifica Un approccio di topic extraction modelling mediante BERTopic

Ten. Col. Pierpaolo CALANNA, *Istituto di Medicina Aerospaziale, Milano*
Magg. Gaetano BUONAIUTO, *Centro Psy AM, Ufficio Areale Nord, Firenze*